Úloha 09/01

Úřad

1 Zadání

> *Na úřad přichází klienti v intervalech exponenciálně se středem 5 minut. Klienty obsluhuje jeden úředník, vyřízení klienta trvá exponenciálně se středem 10 minut. Pokud ve frontě čeká alespoň 5 klientů, přijdou na pomoc dva další úředníci na dobu přesně 1 hodiny. Po uplynutí hodiny odcházejí, rozpracované klienty ale nejdřív dokončí.*

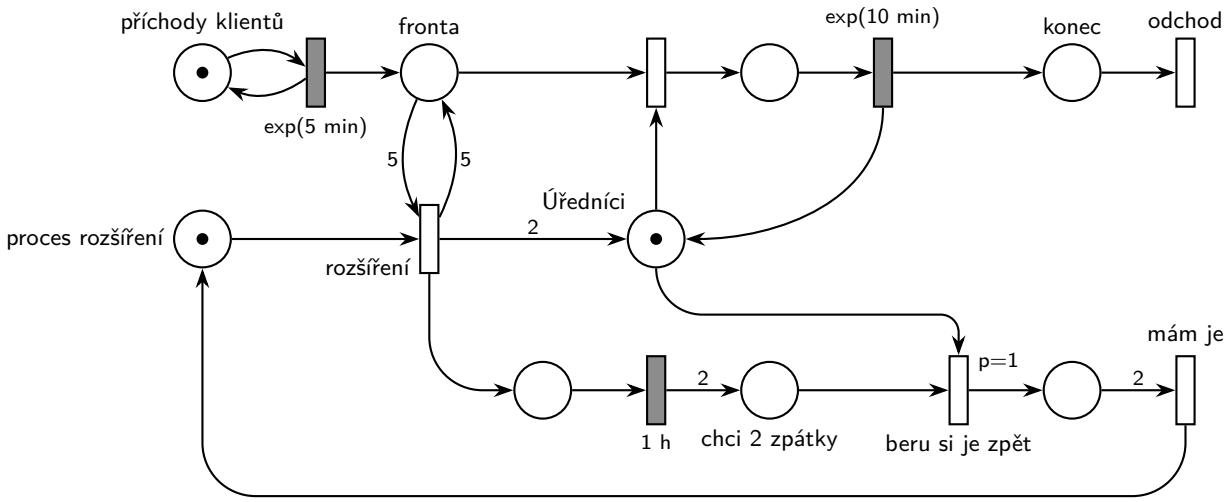
Všimni si: jeden úředník (10 min) na příchody každých 5 minut nestačí, fronta by bez posil rostla do nekonečna. Se třemi úředníky se zase zkracuje.

Podobné úlohy: Úřad s dodatečnými přepážkami, Dočasně MM2 při dlouhé frontě, Sklad s dočasně větší kapacitou, Pomocník přidá kapacitu.

2 Nápověda

- **Příchody** modeluje místo *příchody klientů* s jednou značkou ve smyčce s časovaným přechodem `exp(5 min)`; každé provedení vloží klienta do místa *fronta*.
- **Úředníci** jsou jedna linka typu sklad: místo *Úředníci* má na začátku jednu značku, posily do něj přidají další dvě (hrana s váhou 2). Obsazení bere značku úředníka, časovaný přechod `exp(10 min)` ji vrací (uvolnění je s ním sloučené).
- **„Alespoň 5 ve frontě“** je test dvojicí hran s váhou 5 (z *fronty* do přechodu *rozšíření* a zpět), fronta se tím nezmění. Kdyby zadání znělo „víc než 5“, byla by váha 6.
- **Proces rozšíření** je samostatná značka. Dokud jsou posily na úřadě, značka v *proces rozšíření* chybí, takže se posily nepřivolají podruhé.
- **Návrat posil:** po `1 h` vznikne v místě *chci 2 zpátky* dvojice značek. Přechod *beru si je zpět* vezme jednu volnou značku *Úředníků*, takže pracující úředník nejdřív dokončí klienta. Úředníci se vrací po jednom, *mám je* čeká (váha 2), až se vrátí oba. Pak je proces připravený na další přivolání.
- `p=1` **na *beru si je zpět*:** když úředník dokončí klienta a ve frontě někdo čeká, jsou proveditelné oba přechody, *beru si je zpět* i obsazení linky. Priorita zajistí, že posila po hodině nezačne nového klienta; bez ní by se konflikt řešil náhodně.
- Značky v místě *Úředníci* jsou nerozlišitelné: je jedno, jestli odejde „posila“, nebo „původní“ úředník, důležitý je jen počet.
- Klient **opouští systém** přes místo *konec* okamžitým přechodem *odchod* bez výstupních hran.

3 Petriho síť



Obrázek 1. Petriho síť – úřad

4 Časté chyby

- Odebrání obou posil jedním přechodem s váhou 2: čeká, až budou volné dvě značky naráz. Mezitím si každou uvolněnou značku může vzít další klient, takže posily mohou zůstat mnohem déle než hodinu.
- Odebrání posil hned po hodině i s rozpracovaným klientem: značka v *Úřednících* v tu chvíli není, takže to bez přerušení obsluhy ani nejde. Zadání chce, aby klienta dokončili.
- Test fronty jednou hranou s váhou 5 bez návratu: přechod pět klientů z fronty odebere.
- Chybějící procesní značka: přechod rozšíření by se prováděl znovu a znovu, dokud je ve frontě aspoň 5 klientů, a přidával by další úředníky.
- Zapomenutý návrat značky procesu po *mám je*: posily by přišly jen jednou.

5 SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// Úřad - model v SIMLIB/C++
#define I_REALLY_KNOW_HOW_TO_USE_WAITUNTIL  // zpřístupní makro WaitUntil (test
↪  podmínky)
#include "simlib.h"

// místo „Úředníci" = sklad s kapacitou 3 (1 stálý úředník + 2 posily);
// posily, které zrovna nejsou na úřadě, drží obsazené proces rozšíření
Store Urednici("Úředníci", 3);
Histogram Doba("Doba klienta na úřadě [min]", 0, 10, 20);
int pocetRozsireni = 0;                // kolikrát se provedl přechod „rozšíření"

class Klient : public Process {        // transakce = značka, která prochází sítí
```

```
  void Behavior() {
    double prichod = Time;
    Enter(Urednici, 1);                // „Fronta" + obsazení (bere značku úředníka)
    Wait(Exponential(10));              // časovaný přechod exp(10 min) ...
    Leave(Urednici, 1);                 // ... který vrací značku úředníka
    Doba(Time - prichod);
  }                                     // konec Behavior = místo „konec" + přechod
   ↪ „odchod"
};

class Rozsireni : public Process {      // značka v místě „proces rozšíření"
  void Behavior() {
    Enter(Urednici, 2);                 // na začátku posily na úřadě nejsou
    for (;;) {
      WaitUntil(Urednici.QueueLen() >= 5);  // test fronty dvojicí hran s váhou 5
      pocetRozsireni++;
     Leave(Urednici, 2);               // přechod „rozšíření": 2 značky do „Úředníků"
      Wait(60);                          // časovaný přechod 1 h → „chci 2 zpátky"
      Enter(Urednici, 1);                // „beru si je zpět": jednoho úředníka ...
      Enter(Urednici, 1);                // ... a pak druhého, až dokončí klienta
    }                                   // „mám je": značka zpět do „proces rozšíření"
  }
 public:
  Rozsireni() : Process(1) {}           // priorita 1 = p=1 u „beru si je zpět" (ve
 ↪ frontě skladu je první)
};

class Generator : public Event {        // místo „příchody klientů" ve smyčce s
 ↪ exp(5 min)
  void Behavior() {
    (new Klient)->Activate();           // nová značka v místě „Fronta"
    Activate(Time + Exponential(5));    // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 60 * 1000);                   // modelový čas v minutách: 1000 hodin provozu
  (new Rozsireni)->Activate();
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Urednici.Output();
  Doba.Output();
  Print("Posily přivolány: %d krát\n", pocetRozsireni);
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody klientů ⇄ `exp(5 min)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(5)`
značka (klient)	proces `Klient`
místo *Úředníci* (1 značka, posily přidají 2)	`Store Urednici` s kapacitou 3, z níž 2 jednotky drží `Rozsireni`, dokud posily nejsou na úřadě
fronta + obsazení	`Enter(Urednici, 1)` (fronta je vnitřní fronta skladu)
`exp(10 min)` se sloučeným uvolněním	`Wait(Exponential(10));` `Leave(Urednici, 1);`

Petriho síť	SIMLIB
značka *proces rozšíření*	proces `Rozsireni` (jeden, takže se posily nepřivolají dvakrát)
test fronty hranami s váhou 5	`WaitUntil(Urednici.QueueLen() >= 5)`
rozšíření → *Úředníci* (váha 2)	`Leave(Urednici, 2)`
`1 h` → *chci 2 zpátky*	`Wait(60)`
`p=1` *beru si je zpět* (po jednom)	dvakrát `Enter(Urednici, 1)` s prioritou procesu 1
mám je (váha 2) → *proces rozšíření*	konec těla cyklu `for`
přechod *odchod*	konec metody `Behavior()` klienta

Kontrola simulací. Petriho síť: platí *Úředníci* + obsluhovaní = 1 + dosud nevrácené posily a značka procesu rozšíření se nikdy neztratí; posily přichází zhruba každou hodinu a půl a fronta zůstává omezená (nejvýš kolem 25) (`make check`). SIMLIB model: v jednom běhu (1000 h) se posily přivolaly 644krát, tedy zhruba každých 93 minut, nejdelší fronta měla 26 klientů a klient strávil na úřadě průměrně 21,5 minuty. Pracují v průměru dva úředníci (12 000 klientů × 10 min za 60 000 min), takže jeden stálý úředník nestačí a posily jsou na úřadě zhruba dvě třetiny času (`make simlib`).

6 Původ a zdroje

Původ: půlsemestrální písemka 2025/26, varianta D, 10 bodů (bodování podle ostatních let).

Původní znění (rekonstrukce): Zadání z roku 2025/26 v materiálech chybí, existuje jen Hrubého řešení. Text níže je odvozený z jeho sítě a poznámek („proces rozšíření kapacity“, „2 „extra“ “, „chci 2 zpátky“, „beru si je zpět“). Čísla jsou převzatá z řešení.

> *Na úřad přichází klienti v intervalech daných exponenciálním rozložením se středem 5 minut. Klienty obsluhuje jeden úředník, vyřízení klienta trvá dobu danou exponenciálním rozložením se středem 10 minut. Pokud ve frontě čeká alespoň 5 klientů, přijdou na pomoc dva další úředníci na dobu 1 hodiny. Po uplynutí hodiny odcházejí, rozpracované klienty ale nejdřív dokončí. V modelu jednoznačně ukažte (přechodem) moment, kdy transakce opouští systém.*

Zdroje:

- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Hrubý - Řešení 2025-26.pdf`, str. 4

Existující řešení:

- **Hrubý (str. 4):** stejná síť: *proces rozšíření kapacity* s testem fronty vahou 5, hrana „2 „extra“ “ do linky, `1h`, váha 2 do *chci 2 zpátky*, *beru si je zpět* po jednom a *mám je* s váhou 2 zpět do procesu. Rozdíly: linku kreslí nad hlavní řadou (tady je pod ní, aby se hrany posil nekřížily s frontou) a nepíše prioritu u *beru si je zpět* (tady `p=1`, viz Nápověda).